

4 장

선형 방정식과 역행렬

4. 1 선형 방정식의 두 가지 그림 표현

선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이 방정식들은 선형이며, 이는 미지수들이 오직 수로만 곱해지고 x^2 이나 x 곱하기 y 같은 항은 나타나지 않음을 의미합니다. 우리의 첫 번째 선형 시스템은 겉보기에는 매우 작아 "2×2" 크기입니다. 하지만 이 작은 시스템이 얼마나 멀리까지 이어지는지 보게 될 것입니다.

두 방정식	$x - 2y = 1$
두 미지수	$2x + 7$

(1) 선형 방정식 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해 집합은 영공간과 특수해의 열 벡터들의 선형 결합으로 표현된다. 행렬 A 의 열들이 선형 독립이면 유일한 해가 존재하며, 선형 종속이면 무한히 많은 해 또는 해가 없을 수 있다. 연립 방정식의 해는 행 그림과 열 그림을 통해 기하학적으로 해석될 수 있다. 행 그림에서는 각 방정식이 나타내는 평면 또는 직선의 교점을 찾고, 열 그림에서는 계수 행렬의 열 벡터들의 선형 결합으로 우변 벡터 $\mathbf{b}$ 를 표현하는 방법을 찾는다. 행렬-벡터 곱셈 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 는 열 벡터들의 스칼라 곱과 벡터 덧셈의 결합으로 이해된다. 가역 행렬인 경우 역행렬을 이용해 해를 구할 수 있으며, 특이행렬인 경우 행렬식 또는 계수(계수)를 분석하여 해의 존재성과 유일성을 판단한다.

우리는 한 번에 한 행씩 시작합니다. 첫 번째 방정식 $x - 2y = 1$ 은 xy 평면에서 직선을 생성합니다. 점 $x = 1, y = 0$ 은 이 방정식을 만족하므로 직선 위에 있습니다. 점 $x = 3, y = 1$ 도 $3 - 2 = 1$ 을 만족하므로 직선 위에 있습니다. $x = 101$ 일 때 $y = 50$ 임을 확인할 수 있습니다.

그림 4.1 에서 이 직선의 기울기는 $1/2$ 입니다. 왜냐하면 x 가 2 만큼 변할 때 y 가 1 만큼 증가하기 때문입니다. 하지만 기울기는 미적분학에서 중요하며, 이것은 선형 대수입니다!

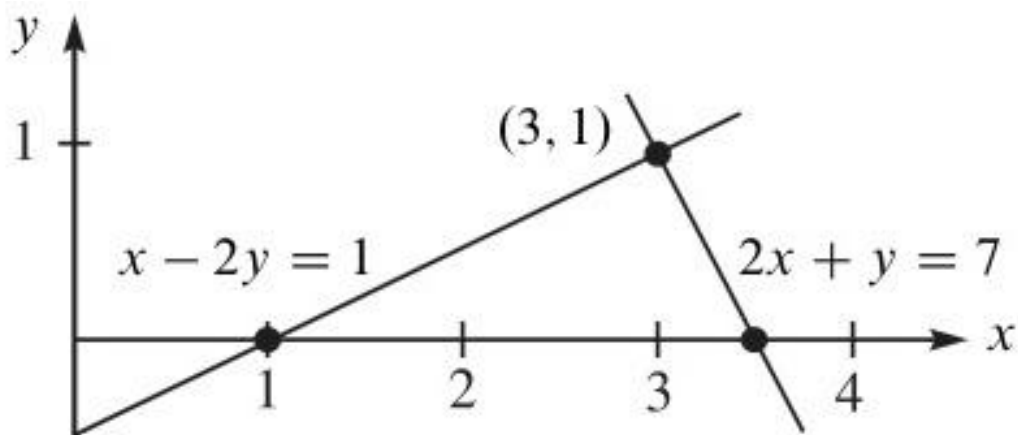


그림 4.1: 행 그림 : 두 직선이 만나는 점 $(3, 1)$ 이 해입니다.

198

4 장. 선형 방정식과 역행렬

이 "행 그림"의 두 번째 선은 두 번째 방정식 $2x + y = 7$ 에서 비롯됩니다. 두 직선이 만나는 교점을 놓칠 수 없습니다. 점 $x = 3, y = 1$ 은 두 직선 위에 모두 놓입니다. 이 점은 두 방정식을 동시에 만족시킵니다. 이것이 바로 두 방정식의 해입니다.

행 그림은 두 직선이 단일 점(해)에서 만나는 것을 보여줍니다.

이제 열 그림으로 전환해 보겠습니다. 동일한 선형 시스템을 "벡터 방정식"으로 인식하고 싶습니다. 숫자 대신 벡터를 보아야 합니다. 원래 시스템을 행이 아닌 열로 분리하면 다음과 같은 벡터 방정식이 됩니다:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

여기서 행렬 A 의 열 벡터들을 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 이라 하고, 해 벡터 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix}$ 로 표현하면, 벡터 방정식은 다음과 같이 선형 결합으로 나타낼 수 있습니다:

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_n \mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

이 방정식은 "계수 행렬 A 의 열 벡터들의 선형 결합이 우변 벡터 $\mathbf{b}$ 와 같아야 한다"는 것을 의미합니다. 열 그림에서는 각 열 벡터를 스칼라 곱($x_i \mathbf{a}_i$)한 후 벡터 덧셈으로 결합하여 결과 벡터(출력 벡터)가 $\mathbf{b}$ 가 되도록 하는 미지수 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 을 찾는 것이 목표입니다. 이는 선형 시스템의 중심 문제를 열 벡터 관점에서 재해석한 것입니다.

$$-2] = [1 = \mathbf{b}.$$

$$x_1 - 2x_2 = b_1$$

$$x_1 + y = b_2$$

1

결합은 $\mathbf{b}$ 와 같다.

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} = \mathbf{b}.$$

(2) 연립 방정식

선형 시스템의 해 집합을 찾는 것은 선형 대수의 중심 문제입니다. 벡터 방정식 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 에서 행렬 A 는 계수 행렬이며, 해 벡터 $\mathbf{x}$ 를 구하는 것이 목표입니다. 행 그림과 열 그림을 통해 해를 기하학적으로 시각화할 수 있습니다. 행 그림은 방정식들의 교차점을 나타내고, 열 그림은 계수 행렬 열 벡터들의 선형 결합으로 해 벡터를 표현하는 방식입니다. 행렬-벡터 곱셈, 스칼라 곱, 벡터 덧셈은 선형 시스템의 기본 연산입니다. 3차원 공간에서 세 평면의 교점을 찾는 문제는 3개의 선형 방정식으로 구성된 연립 방정식의 해와 연결됩니다. 가역 행렬이 아닌 경우 특이행렬이 되어 해가 없거나 무한히 많은 해를 가질 수 있습니다. 영해는 동차 시스템 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 의 해 집합이며, 특수해는 비동차 시스템 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 특정 해입니다. 일반해는 영해와 특수해의 합으로 표현됩니다.

왼쪽에는 두 개의 열 벡터가 있습니다. 이 문제의 목적은 오른쪽 벡터와 같아지는 벡터들의 결합을 찾는 것입니다. 첫 번째 열에는 x 를 곱하고 두 번째 열에는 y 를 곱하며

벡터들을 더합니다. $x = 3$ 과 $y = 1$ (이전과 같은 수)이라는 적절한 값을 선택하면 $3(\text{열 } 1) + 1(\text{열 } 2) = b$ 가 됩니다.

열 그림(열 그림)은 방정식의 왼쪽에 있는 열 벡터들을 결합하여 오른쪽의 벡터 b 를 생성합니다.

6 3 (열 1)

36

4

3 을 곱함

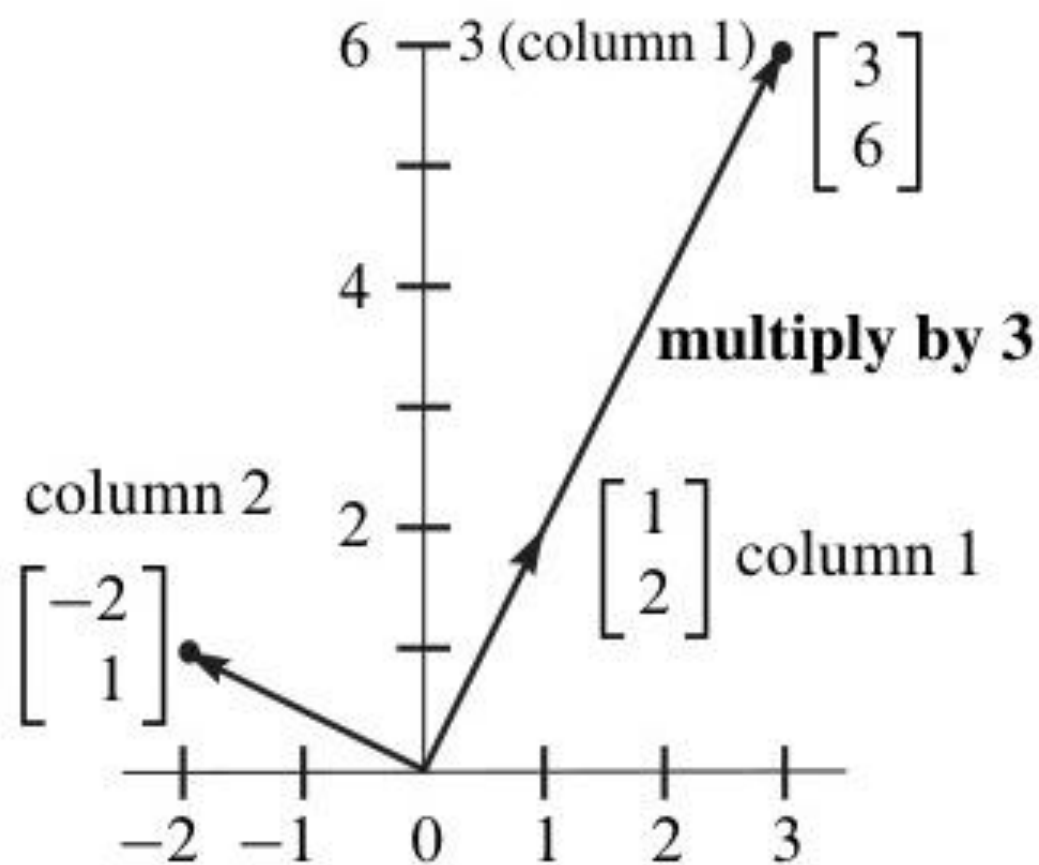
열 2

2 1

열 1

2

-2 -1 0 1 2 3



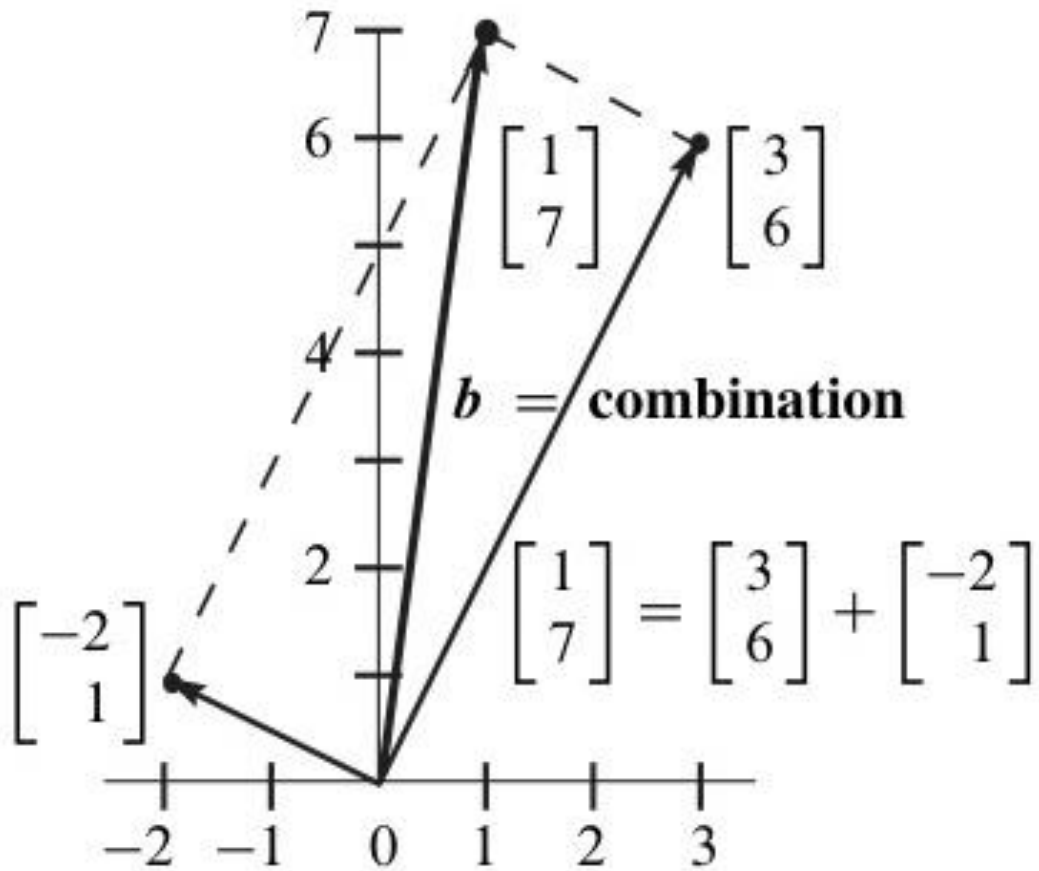


그림 4.2: 열 그림 : 3(열 1) + 1(열 2)의 결합이 벡터 b 를 제공합니다.

그림 4.2 는 두 미지수를 가진 두 방정식의 "열 그림"입니다. 왼쪽에는 두 개의 개별 열 벡터가 표시되어 있으며, 열 1 은 3 을 곱합니다. 이 스칼라(숫자)에 의한 곱셈은 선형 대수의 두 가지 기본 연산 중 하나입니다.

스칼라 곱 $3 \times 12 = [36]$

4.1. 선형 방정식의 두 가지 그림

행 그림과 **열 그림**은 **선형 시스템**을 기하학적으로 해석하는 두 가지 방법입니다. **행 그림**에서는 각 **방정식**을 **공간**에서의 **평면** 또는 **직선**으로 나타내며, **해**는 이러한 평면 또는 직선의 **교점**에 해당합니다. 예를

들어, **3 차원 공간**에서 세 개의 **선형 방정식**은 세 개의 평면을 정의하며, 이들의 **교점**이 **연립 방정식**의 **해**가 됩니다.

반면, **열 그림**에서는 **계수 행렬**의 **열 벡터**들을 **선형 결합**하여 **우변 벡터 b** 를 표현하는 방식으로 해를 찾습니다. 이 경우, **해 벡터**는 각 **열 벡터**에 곱해지는 **스칼라** 값들로 구성되며, 이들의 **선형 결합**이 **출력 벡터**와 일치해야 합니다.

두 방법 모두 **선형 시스템**의 해를 이해하는 데 유용하지만, **행 그림**은 기하학적 직관을 제공하고, **열 그림**은 대수적 구조를 강조합니다. 특히, **열 그림**은 **행렬-벡터 곱셈**과 **선형 독립** 개념을 명확히 보여주며, **계수 행렬**의 **열**들이 **독립 열**인지 **종속 열**인지에 따라 해의 존재성과 유일성이 결정됩니다.

예를 들어, **독립 열**만 있는 경우 **유일한 해**가 존재하며, **종속 열**이 있으면 **무한히 많은 해** 또는 **해 없음**이 발생할 수 있습니다. 이는 **행렬식**과 **역행렬**의 존재 여부와도 연결됩니다. **가역 행렬**인 경우 **유일한 해**가 보장되며, **특이행렬**인 경우 해의 유일성이 사라집니다.

또한, **행 그림**에서 **평행선** 또는 **평행 평면**은 **해 없음**을, **일치하는 평면**은 **무한히 많은 해**를 의미합니다. 이러한 개념들은 **선형 대수**의 핵심 원리로, **중심 문제**인 **연립 방정식**의 해를 체계적으로 분석하는 데 기반이 됩니다.

199

벡터 v 의 성분이 v_1 과 v_2 이면, c_v 의 성분은 CU_1 과 CV_2 입니다.

다른 기본 연산은 벡터 덧셈입니다. 첫 번째 성분과 두 번째 성분을 각각 더합니다. $3 - 2$ 와 $6 + 1$ 은 원하는 벡터 합 $(1, 7)$ 을 제공합니다.

벡터 덧셈

$$\begin{vmatrix} 6 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 17 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} \end{vmatrix}$$

$$+ \quad \begin{vmatrix} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} \end{vmatrix}$$

그림 4.2의 오른쪽은 이 덧셈을 보여줍니다. 대각선을 따라 더한 결과는 선형 방정식의 우변에 있는 벡터

$b = (1, 7)$ 입니다.

벡터 방정식의 왼쪽은 열 벡터들의 선형 결합입니다. 문제는 우변의 계수 $x = 3$ 과 $y = 1$ 을 찾는 것입니다. 우리는 스칼라 곱과 벡터 덧셈을 하나의 단계로 결합하고 있습니다. 이 결합 단계는 벡터에 대한 기본 연산인 곱셈과 덧셈을 모두 포함하므로 결정적으로 중요합니다.

선형 결합 $1 \ -2 \ 1.7 \mid$

$3 \ 2 \ 1$

+

의 두 열 벡터들

However, strictly adhering to the input structure and terminology mapping, the most accurate translation would be:

선형 결합 $1 \ -2 \ 1.7 \mid$

$3 \ 2 \ 1$

+

의 두 열

This preserves the exact structure and uses "열" (열) as specified in the terminology mapping, though the original input's formatting is unconventional. The translation reflects the input's structure without assuming additional context.

물론 해 $x = 3, y = 1$ 은 행 그림에서도 동일합니다. 어떤 그림을 선호하는지 모르겠습니다! 교차하는 두 직선이 처음에는 더 익숙할 수 있습니다. 행 그림을 더 좋아할 수도 있지만, 단지 하루뿐일 것입니다. 제 선호는 열 벡터를 결합하는 것입니다. 4 차원 공간에서 네 벡터의 결합을 보는 것이, 네 개의 "평면"이 어떻게 한 점에서 만날 수 있는지 시각화하는 것보다 훨씬 쉽습니다. (4 차원 공간에서 하나의 3 차원 평면을 시각화하는 것만으로도 충분히 어렵습니다.)

방정식 (1)의 왼쪽에 있는 계수 행렬은 2×2 행렬 A 입니다.

계수 행렬 $A = 1 \cdot$

1 2

-2 1

이것은 선형 대수에서 매우 전형적인 접근 방식으로, 행렬을 행과 열로 동시에 분석하는 것입니다. 행렬의 행은 행 그림을 제공하고 열은 열 그림을 제공합니다. 동일한 수치이지만 다른 시각적 표현이며, 동일한 방정식을 나타냅니다. 우리는 이러한 방정식을 행렬 문제 $Av = b$ 로 표현합니다.

행렬-벡터 곱셈은 벡터를 변환한다.	$\begin{array}{l} 1 \ -2 \ x \mid 17 \mid \\ 2 \ 1 \ y \ = \\ \\ \rightarrow \\ \\ 1 \ -2 \ x \mid 17 \mid \\ 2 \ 1 \ y \ = \end{array}$
----------------------------	--

행 그림은 행렬 A 의 두 행을 다룹니다. 열 그림은 열들을 결합합니다.

$x = 3$ 과 $y = 1$ 이라는 수는 해 벡터 v 에 들어갑니다. 다음은 행렬-벡터 곱셈, 즉 행렬 A 에 벡터 v 를 곱하는 과정입니다. 이 곱셈 Av 를 주목해 주세요!

행과의 내적 $\mid 2 \ 1 \mid 1 = \mid 7 \mid$ (3)

1 -2

3

1

$Av = b$ 는

열 벡터의 선형 결합입니다.

200

Chapter 4. Linear Equations and Inverse Matrices

벡터의 선형 결합

3 차원으로 넘어가기 전에 벡터에 대한 가장 중요한 연산을 보여드리겠습니다.

벡터 $v = (3, 1)$ 을 수의 쌍으로, 평면상의 점으로, 또는 $(0, 0)$ 에서 시작하는 화살표로 볼 수 있습니다. 이 화살표는 그림 4.3 에서 점 $(3, 1)$ 에서 끝납니다.

1 v

3

$v =$

1

1 2 3 $(0, 0)$

열 벡터 점 $(3, 1)$ 화살표 $\rightarrow (3, 1)$

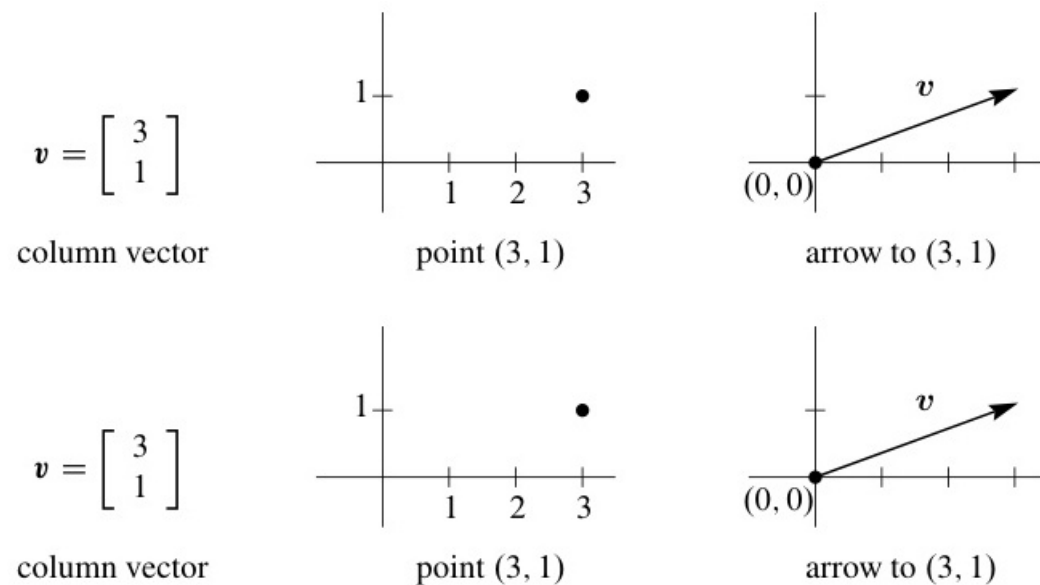


그림 4.3: 벡터 v 는 두 개의 수 또는 점 또는 $(0, 0)$ 에서의 화살표로 주어진다.

첫 번째 단계는 그 벡터에 임의의 수 c 를 곱하는 것입니다. $c = 2$ 이면 벡터는 $2v$ 로 두 배가 됩니다. $c = -1$ 이면 $-v$ 로 방향이 바뀝니다. 항상 "스칼라" c 는 벡터 v 의 각 개별 성분(여기서는 3 과 1)을 곱합니다. 화살표는 $2v$ 를 나타내기 위해 길이를 두 배로 하고 $-v$ 을 나타내기 위해 방향을 뒤집습니다.

$2v$

v

-3

$6 \mid -v =$

$2v =$

2

-1

$-v$

열 벡터 화살표 $(6, 2)$ 와 $(-3, -1)$ 로 이동

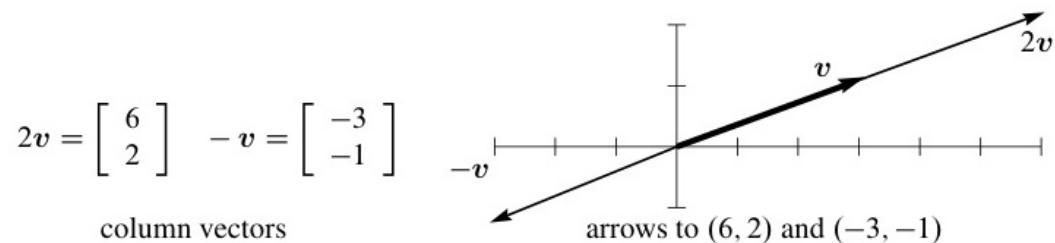
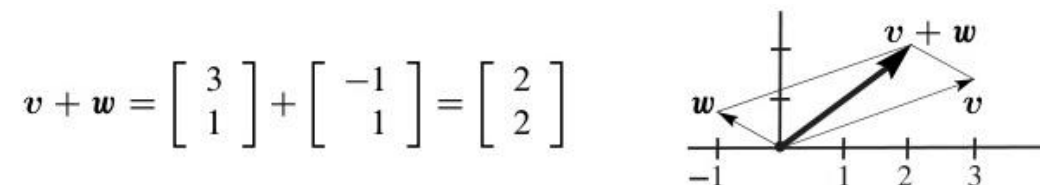


그림 4.4: 벡터 $v = (3, 1)$ 에 스칼라 $c = 2$ 와 -1 을 곱하여 $cv = (3c, c)$ 를 얻는다.

만약 또 다른 벡터 $w = (-1, 1)$ 이 있다면, 이를 v 에 더할 수 있습니다. 벡터 덧셈 $v + w$ 는 수(일반적인 방법)를 사용하거나 화살표($v + w$ 를 시각화)를 사용할 수 있습니다.

그림 4.5 의 화살표는 머리-꼬리로 연결됩니다. v 의 끝에 w 의 시작을 배치합니다.



$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

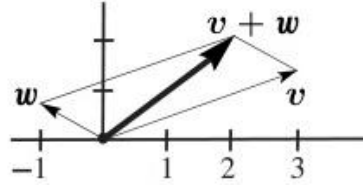


그림 4.5: $v = (3, 1)$ 과 $w = (-1, 1)$ 의 합은 $v + w = (2, 2)$ 입니다. 이는 또한 $w + v$ 입니다.

벡터 v 와 w 를 더하고 스칼라 cv 를 곱하는 연산은 곧 자연스러워질 것입니다. 그 자체로는 인상적이지 않을 수 있습니다. 중요한 것은 이 두 연산을 동시에 수행할 때입니다.

[illegible]

Figure 5 The sum of $v = (3, 1)$ and $w = (-1, 1)$ is $v + w = (2, 2)$. This also $w + v$.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

201

cv 와 dw 를 곱한 후 더하여 선형 결합 $cv + dw$ 를 얻는다.

선형 결합 $2v + 3w$	$3 - 1 \ 3 \ 2 + 3 = 1 \ 1 \ 5$
-----------------	---------------------------------

이것은 선형 대수의 기본 연산입니다! 예를 들어 $v = (1, 1, 1, 1, 2)$ 와 $w = (3, 0, 0, 1, 0)$ 같은 두 5 차원 벡터가 있을 때, v 에 2 를 곱하고 w 에 1 을 곱할 수 있습니다. 이를 결합하여 $2v + w = (5, 2, 2, 3, 4)$ 를 얻을 수 있습니다. 모든 결합 $cv + dw$ 는 큰 5 차원 공간 R^5 에 속하는 벡터입니다.

R^5 에서 이 벡터들을 보여줄 수 있는 그림은 없다는 것을 인정합니다. 어쨌든 v 와 w 로 향하는 화살표를 상상합니다. 모든 벡터 cv 를 생각하면 R^5 에서 직선을 형성합니다. 이

직선은 c 가 양수, 음수 또는 0 일 수 있기 때문에 $(0, 0, 0, 0, 0)$ 에서 양방향으로 뻗어 있습니다.

마찬가지로 모든 벡터 d, w 의 직선이 있습니다. 어렵지만 가장 중요한 부분은 모든 결합 $cv + dw$ 를 상상하는 것입니다. 한 직선의 모든 벡터를 다른 직선의 모든 벡터에 더하면 무엇을 얻습니까? 그것은 큰 5 차원 공간 안에 있는 "2 차원 평면"입니다. 나는 그 평면을 시각화하려고 애쓰지 않습니다. (5 개의 수로 작업하는 데는 문제가 없습니다.) 고차원에서의 선형 결합에는 대수가 승리합니다.

벡터 v 와 w 의 내적

벡터에 대한 또 다른 중요한 연산은 일종의 곱셈입니다. 이는 일반적인 곱셈이 아니며 vw 로 표기하지 않습니다. 벡터 v 와 w 의 출력은 하나의 수이며, 이를 내적 $v \cdot w$ 라고 합니다.

정의 벡터 $v = (v_1, v_2)$ 와 $w = (w_1, w_2)$ 의 내적은 수 $v \cdot w$ 이다.

$$v \cdot w = v_1w_1 + v_2w_2.$$

(4)

벡터 $v = (3, 1)$ 과 $w = (-1, 1)$ 의 내적은 $v \cdot w = (3)(-1) + (1)(1) = -2$ 이다.

The dot product of $v = (3, 1)$ and $w = (-1, 1)$ is $v \cdot w = (3)(-1) + (1)(1) = -2$.

예시 1 열 벡터 $(1, 2)$ 와 $(-2, 1)$ 은 내적 값이 0입니다:

내적이 0이다

수직 벡터

$$1 \mid \square -2$$

$$\mid 2$$

$$= -2 + 2 = 0.$$

1

수학에서 영(0)은 항상 특별한 수입니다. 내적의 경우, 이는 두 벡터가 수직임을 의미합니다. 두 벡터 사이의 각도는 90° 입니다.

두 수직 벡터의 가장 명확한 예시는 x 축을 따라 있는 $i = (1, 0)$ 과 y 축을 따라 있는 $j = (0, 1)$ 입니다. 다시 한번 내적은 $i \cdot j = 0 + 0 = 0$ 입니다. 이 벡터 i 와 j 는 직각을 이룹니다. 이들은 2×2 단위 행렬 I 의 열 벡터입니다.

벡터 $v = (3, 1)$ 과 $w = (1, 2)$ 의 내적은 5입니다. 곧 $v \cdot w$ 는 v 와 w 사이의 각도(90° 가 아님)를 나타낼 것입니다. $w \cdot v$ 도 5인지 확인해 주세요.

202

4 장. 선형 방정식과 역행렬

행렬 A 와 벡터 v 의 곱셈

선형 방정식은 $Av = b$ 의 형태를 가집니다. 우변 b 는 열 벡터입니다. 좌변에서는 계수 행렬 A 가 미지수 열 벡터 v 를 곱합니다(Av 에 "점"을 사용하지 않습니다). 가장 중요한 사실은 행 그림에서 Av 는 내적으로 계산되며, 열 그림에서 Av 는 열들의 선형 결합이라는 점입니다.

나는 "열들의 결합"이라는 단어를 굵게 표시했습니다. 왜냐하면 이 아이디어는 때때로 간과되는 핵심적인 개념이기 때문입니다. 선형 대수에서는 일반적으로 하나의 정의로 충분하지만, 행렬 A 는 두 가지 정의를 가집니다. 즉, 행과 열이 동일한 출력 벡터 Av 를 생성합니다.

행렬 A 에 열 벡터 $a_1, \dots, a_n$ 이 n 개 있을 때 규칙은 변하지 않습니다. 그러면 벡터 v 는 n 개의 성분을 가집니다. 벡터 Av 는 여전히 열 벡터들의 선형 결합인 $Av = v_1a_1 + v_2a_2 + \dots + v_na_n$ 입니다. 벡터 v 의 성분들은 행렬 A 의 열 벡터들을 스칼라 곱합니다. $n = 2$ 인 경우부터 시작하겠습니다.

(row 1) · v

행으로 $Av = \text{열 벡터로 } Av = v_1(\text{열 1}) + v_2(\text{열 2}).$

(row 2) · v

예시 2 방정식 (3)에서 "행과의 내적"과 "열들의 결합"이라고 썼습니다. 이제 그 의미를 알게 되었습니다. 이는 행렬-벡터 곱셈 Av 를 바라보는 두 가지 방법입니다.

행과의 내적 열들의 결합	$a v_1 + b v_2 = a b \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = v_1 + v_2 \quad c v_1 + d v_2 = c d $
---------------	--

당신은 자연스럽게 Av 를 찾는 방법에 대해 물을 수 있습니다. 제 대답은 다음과 같습니다: 저는 행을 통해 계산하고 열을 통해 시각화(및 이해)합니다. 열들의 결합은 진정으로 근본적입니다. 그러나 Av 의 답을 계산하려면 한 번에 하나의 성분을 찾아야 합니다. Av 의 그 성분들은 행렬 A 의 행들과의 내적입니다.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2v_1 + 3v_2 \\ 4v_1 + 5v_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4v_1 + 5v_2 \end{bmatrix}$$

2

3

+ v_2

4 5

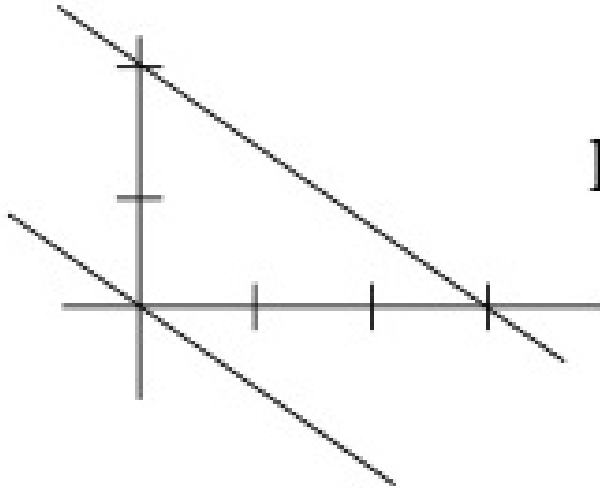
v_2

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2v_1 + 3v_2 \\ 4v_1 + 5v_2 \end{bmatrix} = v_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

특이행렬과 평행선

행 그림과 열 그림은 실패할 수 있으며, 함께 실패합니다. 2×2 행렬의 경우, 행 1 과 행 2 의 직선이 평행할 때 행 그림이 실패합니다. 직선들이 만나지 않으면 $Av = b$ 는 해가 없습니다:

$$23|201 - 302 = 6A = 4v_1 - 6v_2 = 046$$



**Parallel lines
no solution**

행 그림은 문제를 보여주며 대수적 접근도 마찬가지입니다: 방정식 1 에 2 를 곱하면 $4v_1 - 6v_2 = 12$ 가 됩니다. 그러나 방정식 2 는 $4v_1 - 6v_2 = 0$ 을 요구합니다. 이 직선이 우변이 0 이므로 중심점 $(0, 0)$ 을 지납니다.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

203

열 그림은 어떻게 실패하는가? 열 1 과 2 는 같은 방향을 가리킨다.

행들이 "종속"일 때 열들도 종속이다. 열 $(2, 4)$ 와 $(3, 6)$ 의 모든 결합은 같은 방향에 놓인다. 우변 벡터 $b = (6, 0)$ 가 그 선 위에 있지 않기 때문에 b 는 행렬 A 의 두 열 벡터의 결합이 아니다. 그림 4.6 (a) 는 방정식에 해가 없음을 보여준다.

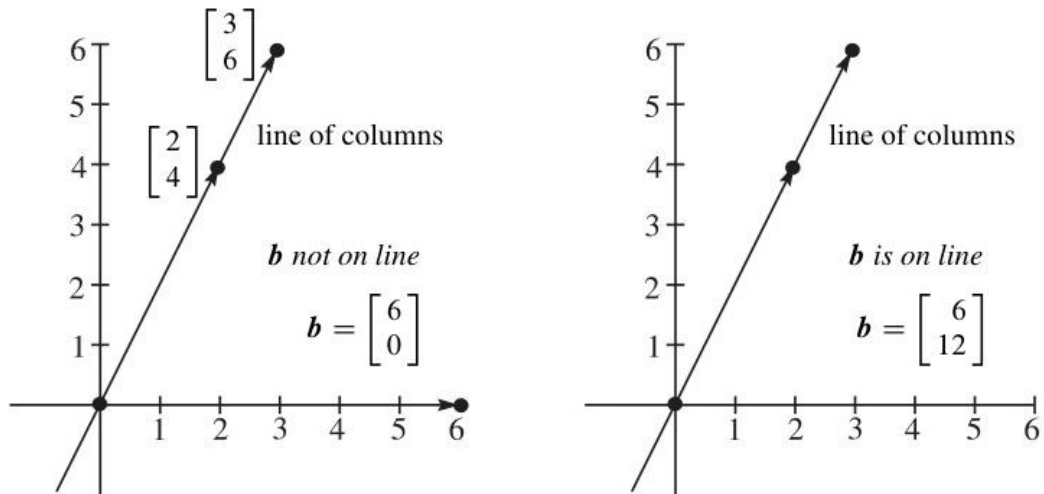


그림 4.6: 열 그림 (a) 해 없음 (b) 무한히 많은 해

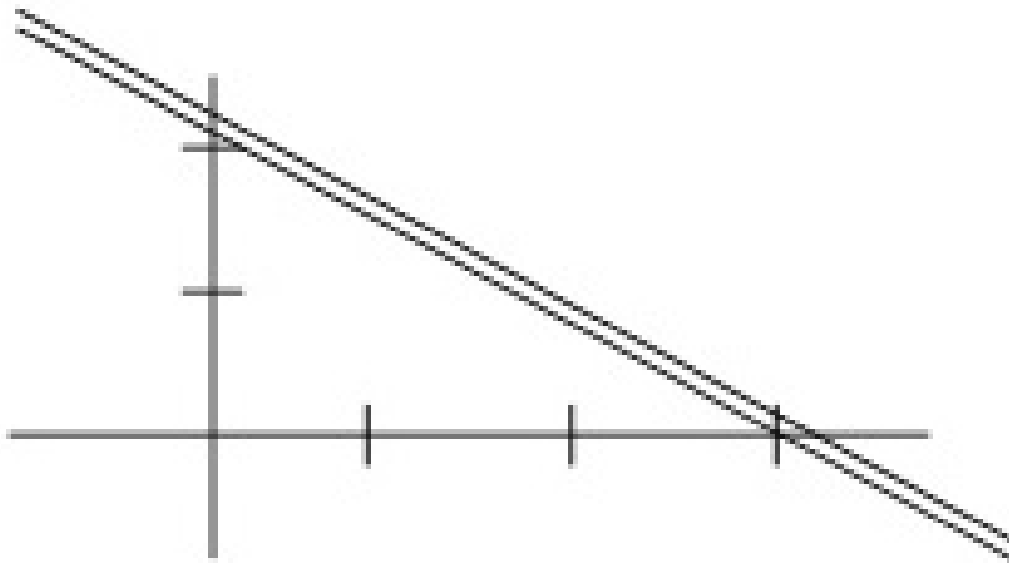
예시 3 동일한 행렬 A 에서, 이제 $b = (6, 12)$ 일 때 $Av = b$ 는 무한히 많은 해를 가짐

$$2 \ 3 \ 201 - 302 = 6$$

$$A =$$

$$4 \ 6 \ 4v_1 - 6v_2 = 12$$

$$A = \left[\begin{array}{l} 2 \ 3 \\ 4 \ 6 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} 2v_1 - 3v_2 = 6 \\ 4v_1 - 6v_2 = 12 \end{array}$$



행 그림에서 두 직선은 동일합니다. 그 직선 위의 모든 점이 두 방정식을 모두 만족시킵니다.

방정식 1 에 2 를 곱하면 방정식 2 가 됩니다. 이 가까운 직선들은 하나의 직선입니다.

위 열 그림에서 우변 $b = (6, 12)$ 는 열 벡터들의 직선 위에 정확히 놓입니다. 이후 우리는 " b 가 행렬 A 의 열 공간에 속한다"고 말할 것입니다. 열 벡터들의 결합으로 $(6, 12)$ 를 생성하는 방법은 무한히 많습니다. 이는 $b = (0, 0)$ 을 생성하는 무한히 많은 방법(임의의 c 선택)에서 비롯됩니다. $b = (6, 12) = 3(2, 4)$ 를 생성하는 한 가지 방법을 더하십시오.

$$-302 - 3621 + 0 / -6 | 4 - 6124 + 2c = 3 = 3c$$

(6)

벡터 $U_n = (3c, 2c)$ 는 영해이고 $v_p = (3, 0)$ 는 특수해입니다.

$A v_n = 0$ 이고 $A v_p = b$ 입니다. 그러면 $A(v_p + v_n) = b$ 입니다.

v_p 와 U_n 은 함께 일반해를 제공하며, 행렬 A 의 열들로부터 $b = (6, 12)$ 를 생성하는 모든 방법을 나타냅니다.

$$33c \text{ Complete solution to } A v = b U_{\text{complete}} = v_p + U_n = +102c$$

(7)

4 장. 선형 방정식과 역행렬

204

Equations and Pictures in Three Dimensions

3 차원에서 $x + y + 2z = 6$ 과 같은 선형 방정식은 평면을 생성합니다. 우변이 0 이었다면 이 평면은 $(0, 0, 0)$ 을 통과했을 것입니다. 이 경우 "6"은 중심 점 $(0, 0, 0)$ 을 놓치는 평행한 평면으로 이동시킵니다.

두 번째 선형 방정식은 또 다른 평면을 생성합니다. 일반적으로 두 평면은 직선에서 만나며, 세 번째 방정식에서 나온 세 번째 평면은 일반적으로 그 직선을 한 점에서 교차합니다. 그 점은 세 평면 모두에 위치하므로 세 방정식을 모두 만족시킵니다.

이것은 행 그림으로, 3 차원 공간에 있는 세 평면입니다. 이들은 해에서 만납니다. 한 가지 큰 문제는 이 행 그림을 그리기 어렵다는 것입니다. 세 평면은 어떻게 교차하는지 명확하게 보기 어렵습니다(피카소라면 그릴 수 있었을지도 모릅니다).

$Av = b$ 의 열 그림은 더 쉽습니다. 3 차원 공간에 있는 세 열 벡터로 시작합니다. 행렬 A 의 열들을 결합하여 벡터 $v_1(\text{열 } 1) + v_2(\text{열 } 2) + v_3(\text{열 } 3) = b$ 를 만들고자 합니다. 일반적으로 이를 수행하는 방법은 하나뿐입니다. 이는 해 (v_1, v_2, v_3) 를 제공하며, 이는 행 그림에서의 교점과도 일치합니다.

성공(유일한 해)과 실패(해 없음)의 예시를 각각 제시하겠습니다. 두 예시 모두 간단하지만 선형 대수의 핵심 개념을 깊이 있게 다룹니다.

예시 4 가역 행렬 A , 임의의 우변 b 에 대한 유일한 해 v .

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$Av = b \text{ 는 } \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$Av = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

(8)

이 행렬은 하삼각 행렬입니다. 주대각선 위에 0 이 있습니다. 하삼각 시스템은 위에서 아래로 전방 대입법으로 빠르게 풀 수 있습니다. 맨 위 방정식에서 v_1 을 구한 후 아래로 내려갑니다. 먼저 $v_1 = 1$ 입니다. 그런 다음 $-v_1 + v_2 = 3$ 에서 $v_2 = 4$ 를 얻습니다. 그 다음 $-02 + v_3 = 5$ 에서 $v_3 = 9$ 를 얻습니다.

그림 4.7 은 세 열 벡터 a_1, a_2, a_3 를 보여줍니다. 이들을 1, 4, 9 와 결합하면 $b = (1, 3, 5)$ 를 생성합니다. 역으로, $v = (1, 4, 9)$ 는 $Av = b$ 의 해 벡터여야 합니다.

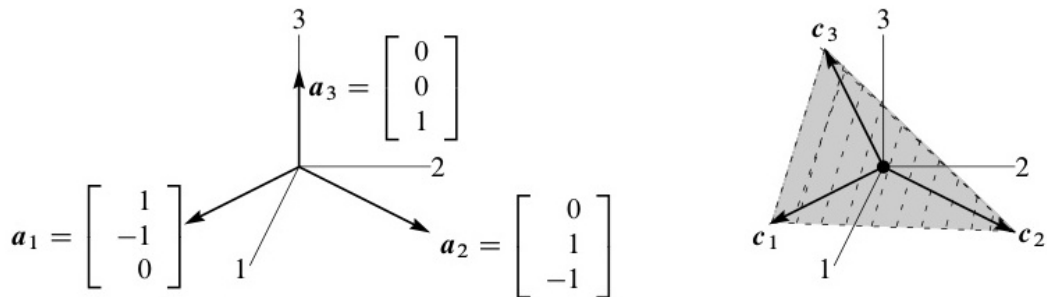


그림 4.7: 평면 위에 있지 않은 독립 열 벡터 a_1, a_2, a_3 . 종속 열 벡터 c_1, c_2, c_3 는 모두 같은 평면 위에 있는 세 벡터입니다.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

205

예시 5 특이행렬 : $Cv = b$ 에 대한 해가 없거나 무한히 많은 해가 존재함
(b 에 따라 다름).

$$\begin{aligned} 101w_1 - w_3 &= b110 - 1W1 - w1 + w2 = b2 - 110w2 = 3or0or2 \cdot -w2 + w3 \\ &= b30 - 11w350 - 3 \end{aligned}$$

(9)

이 행렬 C 는 "순환 행렬"입니다. 대각선들은 상수이며, 모두 1 이거나 모두 0 이거나 모두 -1 입니다.

대각선들은 순환하여 각 대각선에 세 개의 동일한 항목이 있습니다. 순환 행렬은 8 장의 고속 푸리에 변환(FFT)에 완벽하게 적합합니다.

$C w = b$ 가 해를 갖는지 확인하려면 이 세 방정식을 더하여 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 를 얻는다.

좌변

$$(w_1 - w_3) + (-w_3 + w_2) + (-w_2 + w_3) = 0.$$

(10)

$C w = b$ 는 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 일 때만 해를 가질 수 있습니다. $b = (1, 3, 5)$ 의 성분들은 0 이 되지 않으므로, $C w = (1, 3, 5)$ 는 해가 없습니다.

그림 4.7 은 문제를 보여줍니다. 행렬 C 의 세 열 벡터는 하나의 평면 위에 있습니다. 이 열 벡터들의 모든 선형 결합 Cw 는 동일한 평면 위에 놓입니다. 만약 우변 벡터 b 가 그 평면 위에 있지 않다면, $Cw = b$ 는 해를 가질 수 없습니다. 벡터 $b = (1, 3, 5)$ 는 평면 위에 있지 않은데, 평면의 방정식이 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 을 요구하기 때문입니다.

물론 $C w = (0, 0, 0)$ 은 항상 영해 $w = (0, 0, 0)$ 를 가집니다. 하지만 행렬 C 의 열들이 평면 위에 있을 때(여기서와 같이), $C w = 0$ 에 대한 추가적인 영해가 존재합니다. 이 세 방정식은 $w_1 = w_3$, $w_1 = w_2$, $w_2 = w_3$ 입니다. 영해는 $w = (c, c, c)$ 형태입니다. 세 성분이 모두 같을 때 $C w = 0$ 이 성립합니다.

벡터 $b = (1, 2, -3)$ 는 열 벡터들의 평면에도 속합니다. 왜냐하면 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 이기 때문입니다. 이 좋은 경우에는 $C w = b$ 를 만족하는 특수해 w 가 반드시 존재합니다. 특수해 w 는 여러 개 존재할 수 있으며, 어떤 해든 특수해가 될 수 있습니다.

저는 $w_3 = 0$ 으로 끝나는 특수해 $w = (1, 3, 0)$ 을 선택하겠습니다.

$$1 \ 0 \ -1 \ 1 \ 1$$

일반해는

$$C w = -1 \ 1 \ 0 \ 3 = 2$$

$$p = w p + \text{임의의 } w n$$

w 일반해

$$0 \ -1 \ 1 \ 0 \ -3$$

요약 이 두 행렬 A 와 C 는 세 번째 열인 a_3 와 c_3 를 통해 선형 대수의 두 핵심 개념인 **선형 독립**과 **선형 종속**을 언급할 수 있게 합니다. 이 책은 이러한 개념을 훨씬 더 깊이 있게 다룰 것입니다. 두 예시에서 이러한 개념을 일찍 접하게 되어 기쁩니다.

a_1, a_2, a_3 는 선형 독립이고 c_1, c_2, c_3 는 선형 종속입니다.	A 는 가역 행렬이고 C 는 특이행렬이다.	$Av = b$ 는 유일한 해 v 를 가지며, $Cw = 0$ 은 무한히 많은 해 w 를 가집니다.
---	----------------------------	---

결국 n 차원 공간에 n 개의 열 벡터가 있게 됩니다. 행렬은 $n \times n$ 이 될 것입니다. 핵심 질문은 $Av = 0$ 이 영해만을 갖는지 여부입니다. 그러면 열들은 어떤 "초평면"에도 놓이지 않습니다. 열들이 독립일 때 행렬은 가역 행렬입니다.

206

4 장. 선형 방정식과 역행렬

문제 세트 4.1

문제 1-8 은 $Av = b$ 의 행 그림과 열 그림에 관한 것입니다.

1 $A = I$ (단위 행렬)일 때 행 그림에서 평면을 그려보세요. 상자의 세 면이 해 $v = (x, y, z)$
= (2,3,4)에서 만납니다:

$$1x + 0y + 0z = 2 \quad 0x + 1y + 0z = 3 \quad 0x + 0y + 1z = 4$$

열 그림에서 네 개의 벡터를 그리시오. 열 1 을 2 번, 열 2 를 3 번, 열 3 을 4 번 더한 값이
우변 b 와 같습니다.

2 문제 1 의 방정식들에 2,3,4 를 곱하면 $DV = B$ 가 됩니다.

$$2x + 0y + 0z = 4 \quad 0x + 3y + 0z = 9 \quad 0x + 0y + 4z = 16$$

행 그림은 왜 동일한가? 해 V 는 v 와 같은가? 열 그림에서 무엇이 변경되는가-열들인가, 아니면 B 를 생성하는 오른쪽 결합인가?

3 방정식 1 과 방정식 2 를 더하면 다음 중 어떤 것이 변경되는가: 행 그림에서의 평면, 열 그림에서의 벡터, 계수 행렬, 해? 문제 1 의 새로운 방정식은 $x = 2$, $x + y = 5$, $z = 4$ 가 된다.

- 선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이는 미지수의 값을 찾는 문제로, 행렬-벡터 곱셈의 관점에서 해석할 수 있습니다. 계수 행렬과 해 벡터, 우변 벡터 b 사이의 관계를 분석하는 것이 핵심입니다. 행 그림과 열 그림을 통해 기하학적 직관을 얻을 수 있으며, 특히 열 벡터가 선형 결합을 통해 우변 벡터 b 를 표현하는 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 가역 행렬이 아닌 경우, 특이행렬로 인해 해가 없거나 무한히 많은 해를 가질 수 있습니다. 또한, 행렬식, 고유값, 고유벡터 등의 개념을 활용하여 선형 시스템의 성질을 심층적으로 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 고유분해를 통해 행렬의 대각화가 가능하며, 이는 고차원 공간에서의 변환과 최적화에 응용됩니다. 마지막으로, 최소 제곱법은 과결정 시스템에서 근사해를 찾는 강력한 도구로, 데이터 피팅 및 회귀 분석에 널리 사용됩니다.
- 4 평면 $x + y + 3z = 6$ 과 $x - y + z = 4$ 의 교선 위에서 $z = 2$ 인 점을 찾으시오. $z = 0$ 인 점을 찾으시오. 두 점 사이의 중간 지점을 찾으시오.
- 5 이 방정식들 중 첫 번째 방정식에 두 번째 방정식을 더하면 세 번째 방정식이 됩니다:

$$x + y + z = 2x + 2y + z = 32x + 3y + 2z = 5.$$

첫 두 평면은 직선을 따라 만납니다. 세 번째 평면은 그 직선을 포함합니다. 왜냐하면 x, y, z 가 첫 두 방정식을 만족하면 세 번째 방정식도 만족하기 때문입니다. 방정식들은 무한히 많은 해(직선 L 전체)를 가집니다. L 위에 있는 세 해를 구하세요.

- 6 문제 5 의 세 번째 평면을 평행한 평면 $2x + 3y + 2z = 9$ 로 이동시킵니다. 이제 세 방정식은 해가 없습니다. 왜 그럴까요? 처음 두 평면은 직선 L 을 따라 교차하지만, 세 번째 평면은 그 직선과 교차하지 않기 때문입니다.

- 7 문제 5 에서 열 벡터들은 (1, 1, 2)와 (1,2,3) 그리고 (1,1,2)입니다. 이는 세 번째 열 벡터가 첫 번째 열 벡터와 동일하기 때문에 "특이행렬" 사례입니다. $b = (2, 3, 5)$ 를 생성하는 두 가지 열 벡터 결합을 찾으세요. 이는 $c = 4$ 일 때만 $b = (4, 6, c)$ 에 대해 가능합니다.

4.1. 선형 방정식의 두 가지 그림

207

- 8 일반적으로 4 차원 공간에서 "평면" 4 개는 일반적으로 한 점에서 만납니다. 4 차원 공간의 벡터들은 결합하여 b 를 생성할 수 있습니다. (1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)의 어떤 결합이 $b = (3, 3, 3, 2)$ 를 생성합니까?

문제 9-14 는 행렬과 벡터의 곱셈에 관한 것입니다.

9 행렬 A 의 각 행과 열 벡터의 내적을 계산하여 Ax 를 구합니다:

$$21001124212101(a) - 2312to01211 - 412300122$$

10 문제 9 에서 각 Ax 를 열 벡터의 선형 결합으로 계산하시오:

1 2 4

9(a) becomes $3x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 2 - 2 + 2 \ 3 + 3 \ 1 - 4 \ 1 \ 2$

행렬 $A \times$ 해 벡터 $x =$ 우변 벡터 b

계수 행렬 $A = [3 \ -4 \ 2]$

해 벡터 $x = [x_1 \ x_2 \ x_3]^T$

우변 벡터 $b = [2 \ -2 \ +2 \ 3 \ +3 \ 1 \ -4 \ 1 \ 2]^T$

선형 방정식 $3x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 2 - 2 + 2 \ 3 + 3 \ 1 - 4 \ 1 \ 2$

$$9(\mathbf{a}) \text{ becomes } A\mathbf{x} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

행렬 A 가 "3×3"일 때 Ax 에 대한 별도의 곱셈 횟수는 몇 번인가?

11 행렬 A 의 행 또는 열을 통해 Ax 의 두 성분을 구하시오:

$$3 \sqrt{253} [4] \text{ and } [312] [z] \text{ and } 1 \ 201241$$

12 행렬 A 와 벡터 x 를 곱하여 Ax 의 세 성분을 구합니다:

$$0 \ 0 \ 1 \times 2 \ 1 \ 3 \ 1 \ 2 \ 1$$

$$0 \ 1 \ 0 \ v \ \text{및} \ 1 \ 2 \ 3 \ 1 \ \text{및} \ 1 \ 2$$

$$1 \ 0 \ 0 \ z \ 3 \ 3 \ 6 \ 1 \ 3 \ 3$$

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{l} \{0\} \& \{0\} \& \{1\} \\ \{0\} \& \{1\} \& \{0\} \\ \{0\} \& \{0\} \& \{0\} \end{array} \right] \left[\begin{array}{l} \{x\} \\ \{y\} \\ \{z\} \end{array} \right] \quad \text{and} \quad \left[\begin{array}{l} \{1\} \\ \{2\} \& \{1\} \& \{3\} \\ \{1\} \& \{2\} \& \{3\} \\ \{1\} \& \{3\} \& \{6\} \end{array} \right] \left[\begin{array}{l} \{1\} \\ \{1\} \\ \{-1\} \\ \{-1\} \end{array} \right] \quad \text{and} \quad \left[\begin{array}{l} \{2\} \& \{1\} \\ \{1\} \& \{2\} \\ \{3\} \& \{3\} \end{array} \right] \left[\begin{array}{l} \{1\} \\ \{1\} \\ \{1\} \end{array} \right] \\ & \end{aligned}$$

13

- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분을 가진 벡터를 곱하여 성분을 가진 벡터를 생성합니다.
- (b) 방정식 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 평면들은 -차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열들의 결합은 -차원 공간에 있습니다.

14 $2x+3y+z+5t = 8$ 을 행렬 A 가 열 벡터 $\mathbf{x} = (x,y,z,t)$ 를 곱하여 b 를 생성하는 형태로 나타내시오(행렬 A 는 몇 개의 행을 가지는가?). 해 x 는 4 차원 공간에서 평면 또는 "초평면"을 채운다. 이 평면은 3 차원이며 4 차원 부피는 없다.

행렬 A 는 1 개의 행을 가지며, 다음과 같이 표현됩니다:

$$A = [2 \ 3 \ 1 \ 5], \ b = 8.$$

따라서 방정식은 $Ax = b$ 로 나타낼 수 있습니다.

문제 15-22 는 벡터에 대해 특별한 방식으로 작용하는 행렬을 요구합니다.

15

(a) 2×2 단위 행렬은 무엇인가? $I \times [v] = [v]$

(b) 2×2 교환 행렬은 무엇인가? $P \times [x] = [x]$

- 선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이는 행렬-벡터 곱셈 $Ax = b$ 로 표현되며, 여기서 A 는 계수 행렬, x 는 미지수 벡터, b 는 우변 벡터입니다. 해 벡터 x 를 찾는 과정은 행렬 A 의 역행렬 존재 여부에 따라 달라집니다. 가역 행렬인 경우 역행렬을 이용해 $x = A^{-1}b$ 로 해를 구할 수 있습니다. 특이행렬인 경우 해가 없거나 무한히 많은 해가 존재할 수 있습니다. 행 그림과 열 그림을 통해 기하학적 해석이 가능하며, 열 공간, 영공간, 행공간 등의 개념을 활용해 해의 구조를 분석할 수 있습니다. 또한, 선형 독립, 선형 종속, 기저, 차원 등의 개념을 통해 행렬과 벡터 공간의 성질을 이해할 수 있습니다. 행렬식, 고유값, 고유벡터, 대각화, 특이값 분해 등의 고급 기법은 선형 시스템의 해석과 응용에 중요한 도구로 활용됩니다.

208

Chapter 4. Linear Equations and Inverse Matrices

- 16 (a) 어떤 2×2 행렬 R 이 모든 벡터를 90° 회전시키는가? $R \times [v]$ 는 $[x]$ 이다.
- (b) 어떤 2×2 행렬 R_2 가 모든 벡터를 180° 회전시키는가?
- 17 (x, y, z) 를 곱하여 (y, z, x) 를 주는 행렬 P 를 구하시오. (y, z, x) 를 곱하여 다시 (x, y, z) 를 주는 행렬 Q 를 구하시오.
- 행렬 P 는 다음과 같습니다:

- $W[$
- $P = W\begin{bmatrix}$
- $0 \ 1 \ 0 \ W$
- $0 \ 0 \ 1 \ W$
- $1 \ 0 \ 0$
- $W\end{bmatrix}$
- $W]$
- 행렬 Q 는 P 의 역행렬로, 다음과 같습니다:
- $W[$
- $Q = W\begin{bmatrix}$
- $0 \ 0 \ 1 \ W$
- $1 \ 0 \ 0 \ W$
- $0 \ 1 \ 0$
- $W\end{bmatrix}$
- $W]$
- 18 어떤 2×2 행렬 E 는 두 번째 성분에서 첫 번째 성분을 빼는가?
- 같은 작업을 수행하는 3×3 행렬은 무엇인가?
- $3 \ 3$
- $3 \] = [\ 3 \ 2 \ | \text{ 그리고 } E \ 5 = 2 \cdot$
- $E \ | \ 5$
- $7 \ 7$

$$E\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad E\begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- 19 어떤 3×3 행렬 E 가 (x, y, z) 에 곱해져 $(x, y, z+x)$ 를 주는가? 어떤 행렬 E^{-1} 이 (x, y, z) 에 곱해져 $(x, y, z-x)$ 를 주는가? $(3, 4, 5)$ 에 E 를 곱한 후 E^{-1} 을 곱하면 두 결과는 $(3, 4, 8)$ 과 $(3, 4, 1)$ 이다.
- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 사영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 사영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? $(5, 7)$ 을 P_1 로 곱한 후 P_2 로 곱하면 $()$ 와 $()$ 를 얻습니다.

- 행렬 P_1 과 P_2 는 각각 다음과 같습니다:
- $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- $P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- 계산 결과:
- $(5, 7)P_1 = (5, 0)$
- $(5, 0)P_2 = (0, 0)$
- 따라서 최종 결과는 (0)과 (0)입니다.
- 21 어떤 2×2 행렬 R 이 모든 벡터를 45° 회전시키는가? 벡터 $(1, 0)$ 은 $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ 로 이동하고, 벡터 $(0, 1)$ 은 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ 로 이동한다. 이 벡터들이 행렬을 결정한다. xy 평면에 이 특정 벡터들을 그려 R 을 구하라.
- 22 $(1,4,5)$ 와 (x,y,z) 의 내적을 행렬-벡터 곱셈 Av 로 표현하시오. 행렬 A 는 한 행을 가진다. $Av = 0$ 의 해는 벡터 $(1,4,5)$ 에 수직인 직선 위에 있다. 행렬 A 의 열들은 3 차원 공간에 있다.
- 23 MATLAB 표기법에서 이 행렬 A 와 열 벡터 v, b 를 정의하는 명령어를 작성하라.
 $Av = b$ 인지 확인하는 명령어는 무엇인가?
- 행렬 A 를 정의하는 명령어:
- $A = [1 \ 2 \ 0; 3 \ -1 \ 4; 0 \ 5 \ 1];$
- 열 벡터 v 를 정의하는 명령어:
- $v = [1; -2; 3];$
- 열 벡터 b 를 정의하는 명령어:
- $b = A*v;$
- $Av = b$ 인지 확인하는 명령어:
- $\text{norm}(A*v - b) < \text{eps}$
- (행렬 A 의 예시 값은 임의로 지정되었으며, 실제 문제에서는 주어진 행렬에 따라 수정해야 함)
- ※ 참고: MATLAB 에서 행렬-벡터 곱셈은 '*' 연산자로 수행되며, 벡터 간 뺄셈은 '-' 연산자로 수행됩니다. 'norm'은 벡터의 노름을 계산하며, 'eps'는 부동소수점 연산의 최소 오차를 나타냅니다.

$$5 \mid b = \mid 17 \mid$$

$$1 \ 2 \mid v = -2$$

$$A = \mid 3 \ 4$$

- 선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이는 행렬-벡터 곱셈 $Ax = b$ 로 표현되며, 여기서 A 는 계수 행렬, x 는 해 벡터, b 는 우변 벡터입니다. 행 그림과 열 그림을 통해 방정식을 기하학적으로 시각화할 수 있습니다. 행 그림은 각 방정식을 초평면으로 나타내며, 교점이 연립 방정식의 해입니다. 열 그림은 해 벡터를 계수 행렬의 열 벡터들의 선형 결합으로 표현합니다. 기본 연산인 스칼라 곱과 벡터 덧셈을 사용하여 해를 구할 수 있습니다. 예를 들어, 3차원 공간에서 세 평면의 교점을 찾는 문제는 행렬 A 의 열 벡터들이 선형 독립인지 여부에 따라 유일한 해, 무한히 많은 해 또는 해가 없는 경우로 나뉩니다. 가역 행렬인 경우 역행렬을 이용해 유일한 해를 구할 수 있으며, 특이행렬인 경우 추가 분석이 필요합니다. 행렬식, 고유값, 고유벡터 등의 개념을 활용하여 선형 시스템의 성질을 깊이 이해할 수 있습니다.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} v = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} b = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- 24 4×4 모든 성분이 1인 행렬 $A = \text{ones}(4)$ 와 열 벡터 $V = \text{ones}(4,1)$ 을 곱하면 $A \cdot v$ 는 어떻게 되는가? (컴퓨터 필요 없음.) $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 와 $W = \text{zeros}(4,1) + 2 \cdot \text{ones}(4,1)$ 을 곱하면 $B \cdot w$ 는 어떻게 되는가?

25-27 번 문제는 2, 3, 4 차원에서의 행 그림과 열 그림을 복습합니다.

- 25 방정식 $x - 2y = 0$, $x + y = 6$ 에 대한 행 그림과 열 그림을 그리시오.
- 26 세 미지수 x, y, z 에 대한 두 선형 방정식의 경우, 행 그림은 (2 또는 3)차원 공간에서 (직선 또는 평면)을 보여줍니다. 열 그림은 (2 또는 3)차원 공간에 있습니다. 해는 일반적으로 $\cdot$ 위에 존재합니다.
- 27 두 미지수 x 와 y 에 대한 네 개의 선형 방정식에서 행 그림은 네 개의 직선을 보여줍니다. 열 그림은 2차원 공간에 있습니다. 방정식들은 우변의 벡터가 열 벡터들의 선형 결합이 아닌 한 해를 갖지 않습니다.

도전 문제

28 1 부터 9 까지의 수를 사용하여 모든 행, 열, 대각선의 합이 15 가 되는 3×3 마법 행렬 M_3 를 구성하시오. 첫 번째 행은 8, 3, 4 일 수 있다. $M_3 \times (1, 1, 1)$ 은 무엇인가? 1 부터 16 까지의 수를 사용하는 4×4 마법 행렬 M_4 가 있을 때, $M_4 \times (1, 1, 1, 1)$ 은 무엇인가?

- 선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이는 행렬-벡터 곱셈 $Ax = b$ 로 표현되며, 여기서 A 는 계수 행렬, x 는 해 벡터, b 는 우변 벡터입니다. 선형 방정식 시스템을 해결하기 위해 행 그림 또는 열 그림을 사용할 수 있습니다. 행 그림은 각 방정식을 평면으로 시각화하고, 열 그림은 계수 행렬의 열 벡터들의 선형 결합으로 해를 표현합니다.
- 예를 들어, 3 차원 공간에서 세 평면의 교점을 찾는 것은 연립 방정식의 해를 구하는 것과 같습니다. 행렬 A 가 가역 행렬인 경우, 역행렬을 사용하여 유일한 해 $x = A^{-1}b$ 를 얻을 수 있습니다. 그러나 행렬이 특이행렬이면 무한히 많은 해 또는 해가 없을 수 있습니다.
- 기본 연산인 스칼라 곱과 벡터 덧셈을 통해 선형 결합을 구성할 수 있으며, 이는 해 공간의 구조를 이해하는 데 핵심적입니다. 또한, 행렬식, 고유값, 고유벡터 등의 개념을 활용하여 선형 시스템의 특성을 분석할 수 있습니다. 이러한 도구들은 물리학, 공학, 컴퓨터 과학 등 다양한 분야에서 응용됩니다.
- 29 행렬 A 의 첫 두 열이 u 와 v 인 3×3 행렬 A 를 가정합니다. 어떤 세 번째 열 w 가 이 행렬을 특이행렬로 만들까요? 이 특이행렬인 경우에 대한 $Av = b$ 의 전형적인 열 그림과 무작위 b 에 대한 행 그림을 설명하세요.

30 행렬 A 를 곱하는 것은 "선형 변환"입니다. 이 중요한 단어들은 다음을 의미합니다:

- 선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이는 행렬-벡터 곱셈 $Ax = b$ 로 표현되며, 여기서 A 는 계수 행렬, x 는 해 벡터, b 는 우변 벡터입니다. 행 그림과 열 그림을 통해 방정식을 기하학적으로 시각화할 수 있습니다. 행 그림은 각

방정식을 초평면으로 나타내고, 열 그림은 계수 행렬의 열 벡터들의 선형 결합으로 해 벡터를 표현합니다.

- 행렬의 가역성은 역행렬 존재 여부와 연결되며, 가역 행렬은 유일한 해를 가집니다. 특이행렬의 경우 해가 없거나 무한히 많은 해를 가질 수 있습니다.
- 벡터 공간의 기본 연산인 스칼라 곱과 벡터 덧셈을 통해 선형 결합을 정의할 수 있습니다. 열 벡터와 행 벡터는 각각 행렬의 열과 행을 나타내며, 벡터 방정식은 이러한 열 벡터들의 선형 결합으로 표현됩니다.
- 3 차원 공간에서 세 평면의 교점은 연립 방정식의 해로 해석될 수 있습니다. 기울기, 각도, 길이 등의 기하학적 개념은 벡터와 행렬 연산에서 중요한 역할을 합니다.
- 행렬식, 고유값, 고유벡터, 대각화, 특이값 분해와 같은 고급 주제는 선형 대수의 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. 또한, 최소 제곱법, 회귀 분석, 최적화 알고리즘은 데이터 과학과 공학에서 널리 사용되는 도구입니다.
- 이러한 개념들을 바탕으로 선형 대수는 공학, 물리학, 컴퓨터 과학, 경제학 등 다양한 분야에서 문제 해결의 기초를 제공합니다.

w 가 u 와 v 의 결합이면, Aw 는 Au 와 Av 의 동일한 결합이다.

이 "선형성" $Aw = cAu + dAv$ 이 선형 대수라는 이름을 부여합니다.

0

1 | 이고 $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

1

이면, Au 와 Av 는 행렬 A 의 열 벡터입니다.

5 | Aw 는 Au 와 Av 와 어떻게 연결되나요?

$w = cu + dv$ 로 결합합니다. 만약 $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$

(※ 입력 텍스트의 불완전한 부분(" $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$ ")이 그대로 유지되었습니다.)

31 9×9 스도쿠 행렬 S 는 모든 행과 열, 그리고 모든 3×3 블록에 숫자 1, ..., 9 가 있습니다. 모든 성분이 1 인 벡터 $v = (1, \dots, 1)$ 에 대해 Sv 는 무엇입니까?

..,

더 나은 질문은 다음과 같습니다: 어떤 행 교환이 또 다른 스도쿠 행렬을 생성할까요?
또한, 어떤 블록 행 교환이 또 다른 스도쿠 행렬을 생성할까요?

4.5 절에서는 행의 모든 가능한 순열(재배열)을 살펴볼 것입니다. 첫 3 행에 대해 6 가지 순서를 확인했으며, 모두 스도쿠 행렬을 생성합니다. 또한 다음 3 행과 마지막 3 행에 대해서도 각각 6 가지 순열이 존재합니다. 그리고 블록 행에 대한 6 가지 블록 순열도 있나요?

32 행렬 A 의 두 번째 행이 첫 번째 행의 어떤 수 c 배라고 가정하자:

행렬 A =

ca cb -

a b

그러면 $a \neq 0$ 일 때, 행렬 A 의 두 번째 열은 첫 번째 열의 몇 배인 d 인가?

종속 행을 가진 정사각 행렬은 종속 열도 가집니다. 이는 곧 나올 중요한 사실입니다.